



INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

ENTREGABLE N°7

CASO CLÍNICO 3

Traumatismo craneoencefálico

Neyra Quezada, Gabriela Estefanía
Lazaro Abanto, Diego David
Muñoz Huatuco, Kiara Pierina
Martínez Aquino, Valeria Jimena
Ramos Guerra, Alejandro Josue
Hoyos Puente, Abner Mihails

Curso: Fundamentos de Biodiseño

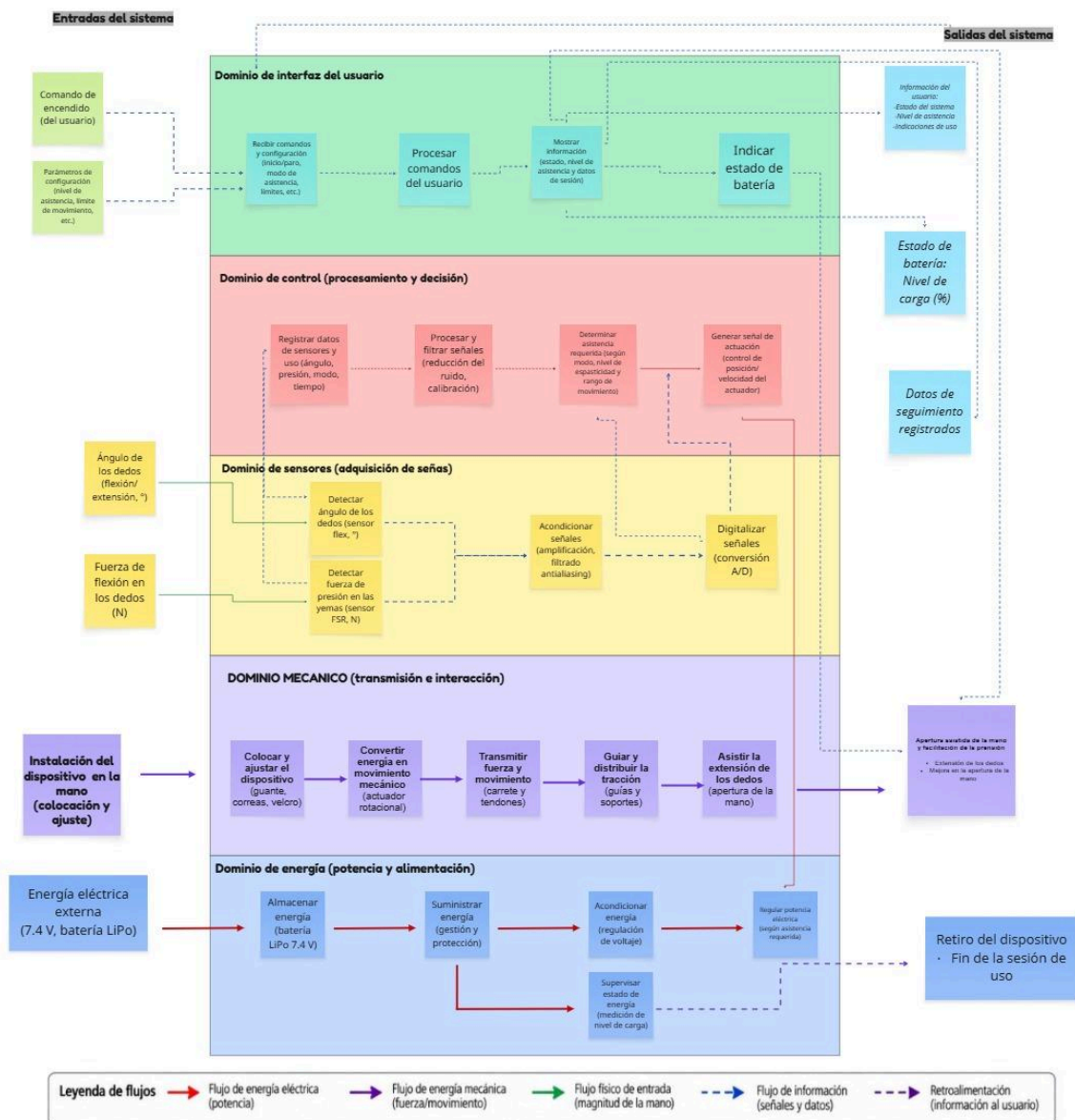
1. Estructura funcional

La estructura funcional describe cómo el sistema cumple su función global: asistir la apertura de la mano y facilitar la prensión de objetos en personas con limitación en la extensión de los dedos. Para ello, se descompone en subfunciones agrupadas en cinco dominios: interfaz del usuario, control, sensores, mecánico y energía.

La interfaz recibe los comandos y parámetros del usuario y le informa el estado del sistema y de la batería. Los sensores adquieren, acondicionan y digitalizan las señales de ángulo y fuerza de los dedos. Con estos datos, el dominio de control determina la asistencia requerida, genera la señal de actuación y registra los datos de la sesión. El dominio mecánico convierte y transmite el movimiento hasta lograr la extensión de los dedos, y el dominio de energía almacena, regula y supervisa la potencia necesaria.

Las relaciones entre subfunciones se representan mediante flujos de energía eléctrica, energía mecánica, información y retroalimentación al usuario, como indica la leyenda. Las salidas del sistema son la apertura asistida de la mano, la información al usuario y los datos de seguimiento registrados.

TABLA I
Estructura Funcional



2. Matriz morfológica

La matriz morfológica organiza las subfunciones del sistema y propone, para cada una, distintas alternativas de solución. Las filas corresponden a las funciones definidas en la estructura funcional (organizar, medir fuerza, medir flexión, almacenar energía, materiales del guante y del exoesqueleto, comunicar información, ajuste, almacenamiento de datos y energizado del equipo), y las columnas presentan tres opciones por función.

Las flechas de colores indican las combinaciones de alternativas que resultan compatibles entre sí, y cada color representa una posible configuración completa del sistema. De esta forma, se pueden comparar las soluciones globales y seleccionar la más adecuada según los requisitos del proyecto.

En la tabla II, la solución 1 es representado por las flechas color rojo, la solución 2 es las flechas de color verde y finalmente, la tercera solución es representada por flechas moradas

TABLA II

Matriz Morfológica

FUNCIÓN	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Organizar			
Sensor de fuerza resistivo			
Sensor flex			
Almacenar energía			
Material del guante			
Material del exoesqueleto			
Comunicar información al usuario			
Ajuste del equipo			
Almacenar datos:			
Energizar el equipo			

3. Conceptos de solución

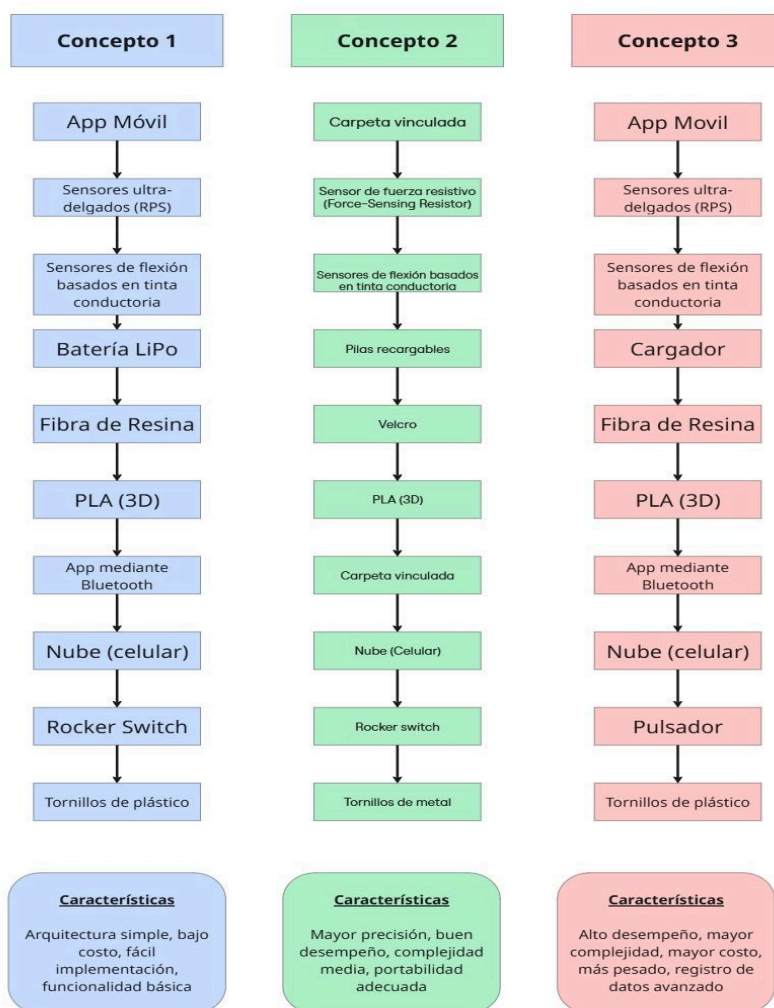
A partir de la matriz morfológica se generaron tres conceptos de solución, cada uno formado por una combinación coherente de las alternativas propuestas para cada subfunción. Los conceptos se representan mediante esquemas conceptuales y bocetos que muestran la secuencia de componentes y la arquitectura general de cada propuesta.

El Concepto 1 plantea una arquitectura simple y de bajo costo, con una app móvil conectada por Bluetooth, sensores ultradelgados y de flexión, batería LiPo y estructura de fibra de resina con piezas impresas en PLA. El Concepto 2 busca mayor precisión y buen desempeño, con una complejidad media y una portabilidad adecuada. El Concepto 3 prioriza un alto desempeño y un registro de datos más avanzado, a costa de mayor complejidad, costo y peso.

Las principales diferencias entre los conceptos están en la complejidad de la arquitectura, el costo, el desempeño y la portabilidad. Estas características se resumen al final de cada esquema y sirven de base para la selección del concepto que se desarrolla en las etapas siguientes.

TABLA III

Conceptos de Solución



4. Evaluación y selección

Para elegir el concepto que se desarrollará, se elaboró una tabla de valoración en la que los tres conceptos de solución se comparan según criterios derivados de los requisitos establecidos en el Checkpoint 2. Cada criterio tiene un peso que refleja su importancia para el proyecto, y cada concepto recibe una puntuación por criterio. La suma ponderada de estas puntuaciones permite compararlos de forma objetiva.

Tras la valoración, el Concepto 1 obtuvo el mayor puntaje total, por lo que fue seleccionado como candidato a desarrollar. Su arquitectura simple, bajo costo y facilidad de implementación lo hacen la opción que mejor cumple los requisitos del proyecto. A continuación se presentan la tabla de valoración y la justificación de los criterios, los pesos y las puntuaciones asignadas.

TABLA IV

Tabla de valoración y trazabilidad al CP2

Requisitos del CP2	Criterios de la tabla	Peso	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
RF1. Asistir la extensión de dedos de 90° a 10° de flexión en máximo 3s.	Capacidad de asistencia en extensión	0.12	4.5	4.0	4.0
RF2 y RF3. Medir el ángulo articular (0° a 90°) con precisión de $\pm 3^\circ$ a 50 Hz y la fuerza de agarre con precisión de ± 1 N y registrar datos con marca de tiempo a 10 Hz.	Precisión y registro de medición	0.12	5	3	4.5
RNF1. Adaptarse a la mano sin causar incomodidad, puntos de presión ni restringir movimientos conservados.	Ergonomía y confort	0.12	4.5	3.5	4.5
RNF2. Peso en mano y antebrazo ≤ 200 g para evitar sobrecarga.	Masa	0.14	4.5	2.5	4.5
RNF3. Costo de fabricación accesible y viable para el usuario final.	Costo de fabricación	0.10	4.5	4.0	3.0

RNF4. Temperatura de contacto con la piel $\leq 40^{\circ}\text{C}$ en uso continuo.	Seguridad térmica	0.14	4.5	4.5	3.0
Puntuación Total:		1.00	4.59	3.61	3.71

Dibujo - Concepto 1

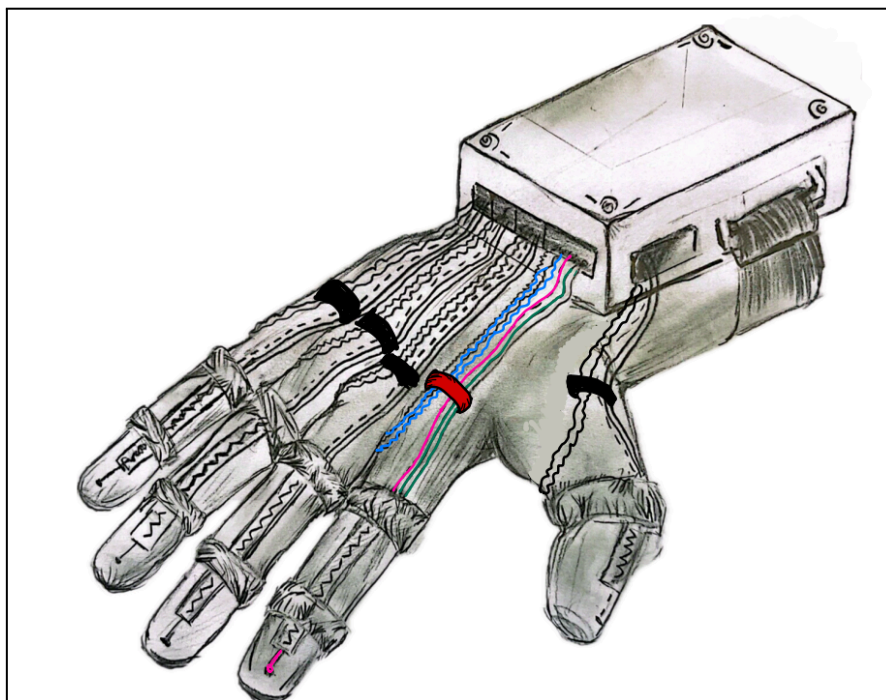


Figura 1. Vista Isométrica

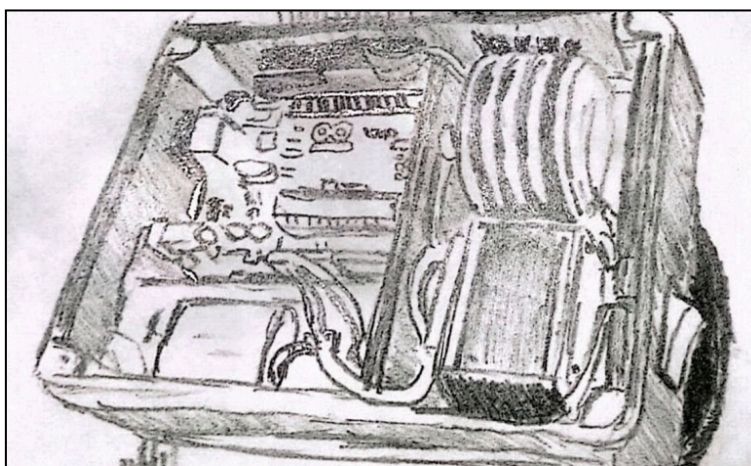


Figura 2. Vista del interior del dispositivo

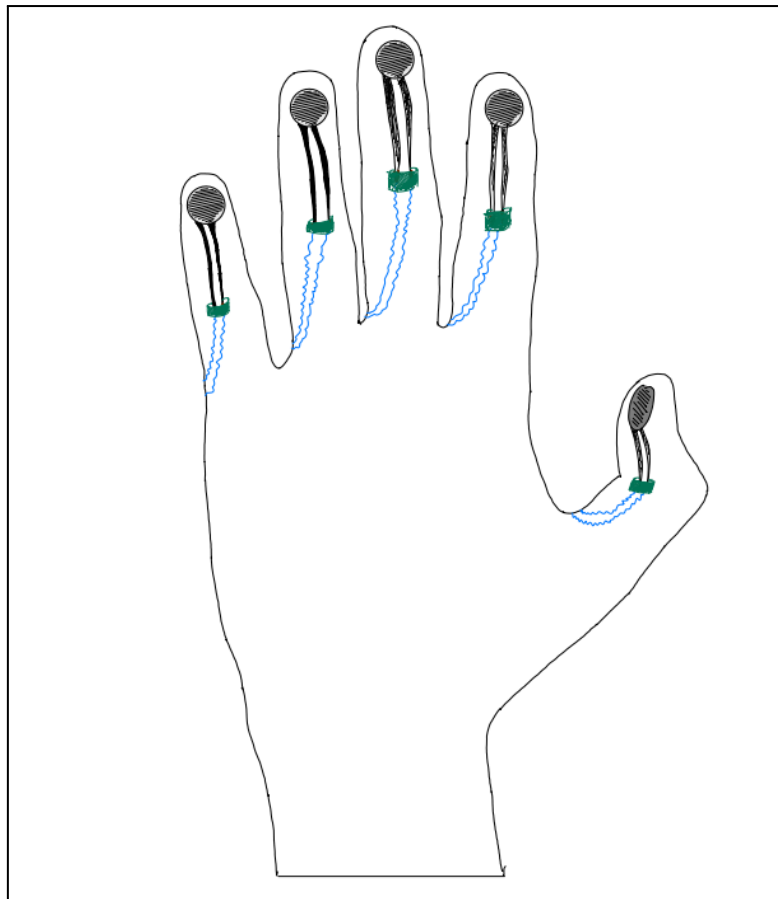


Figura 3. Vista Dorsal

Dibujo - Concepto 2

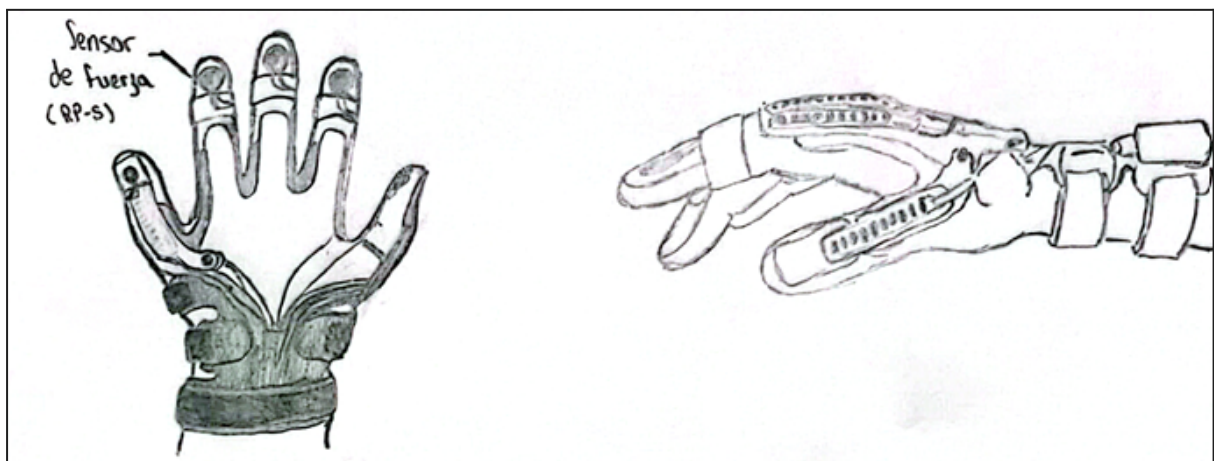


Figura 4. Vista dorsal y lateral izquierda

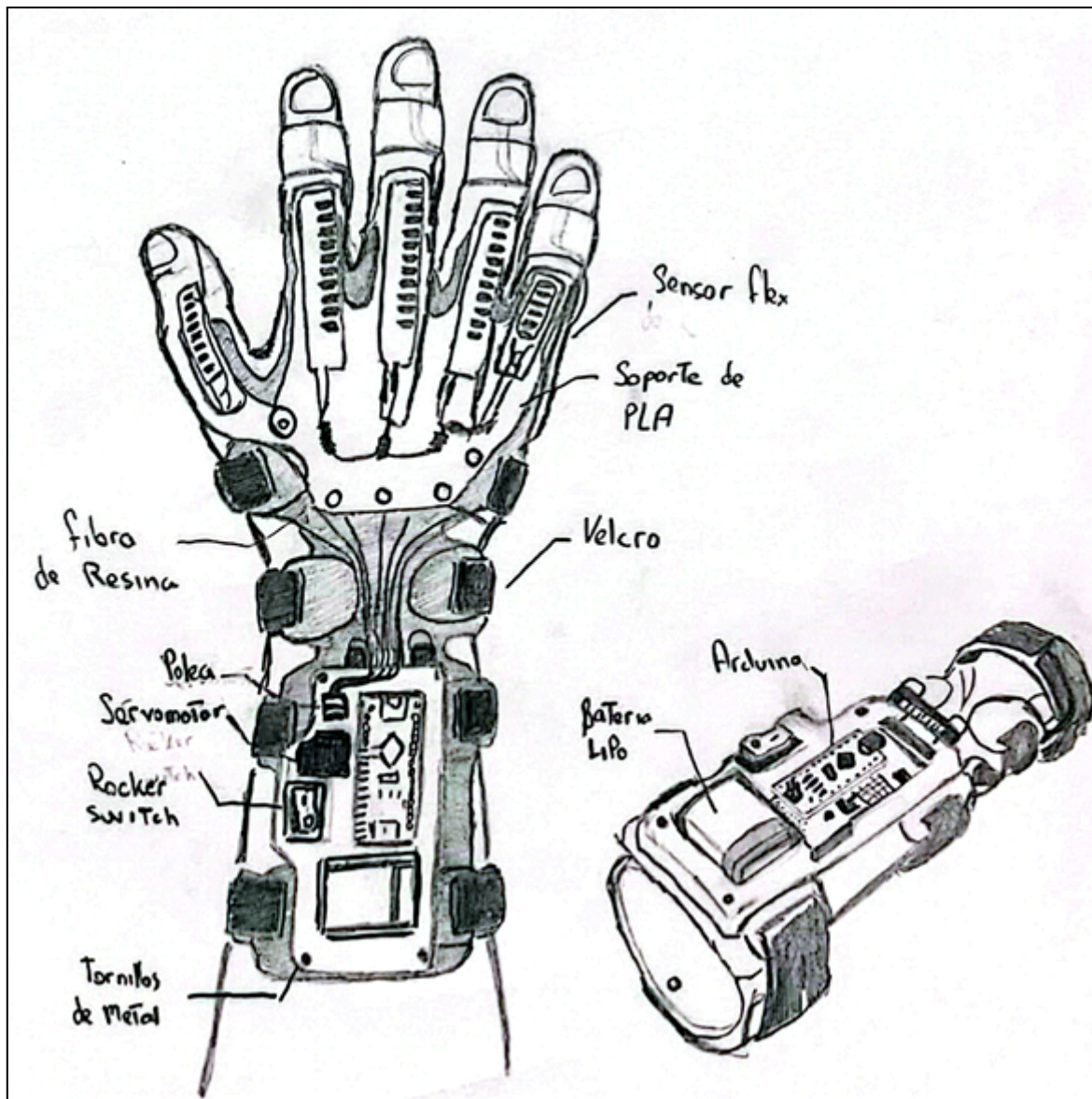


Figura 5. Vista frontal e interna del dispositivo

Dibujo - Concepto 3

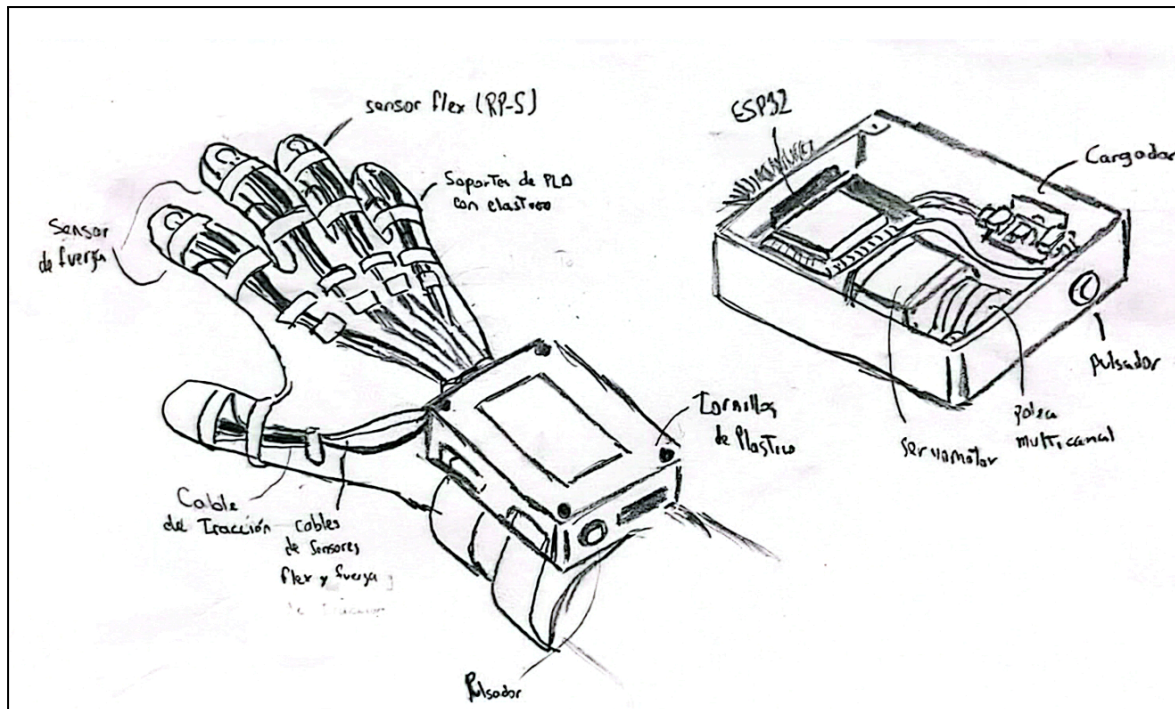


Figura 6. Vista isométrica e interna.

5. Arquitectura del sistema

Título de la solución: Guante de Asistencia Motora para Espasticidad

Dibujado por: Gabriela Neyra y Alejandro Ramos

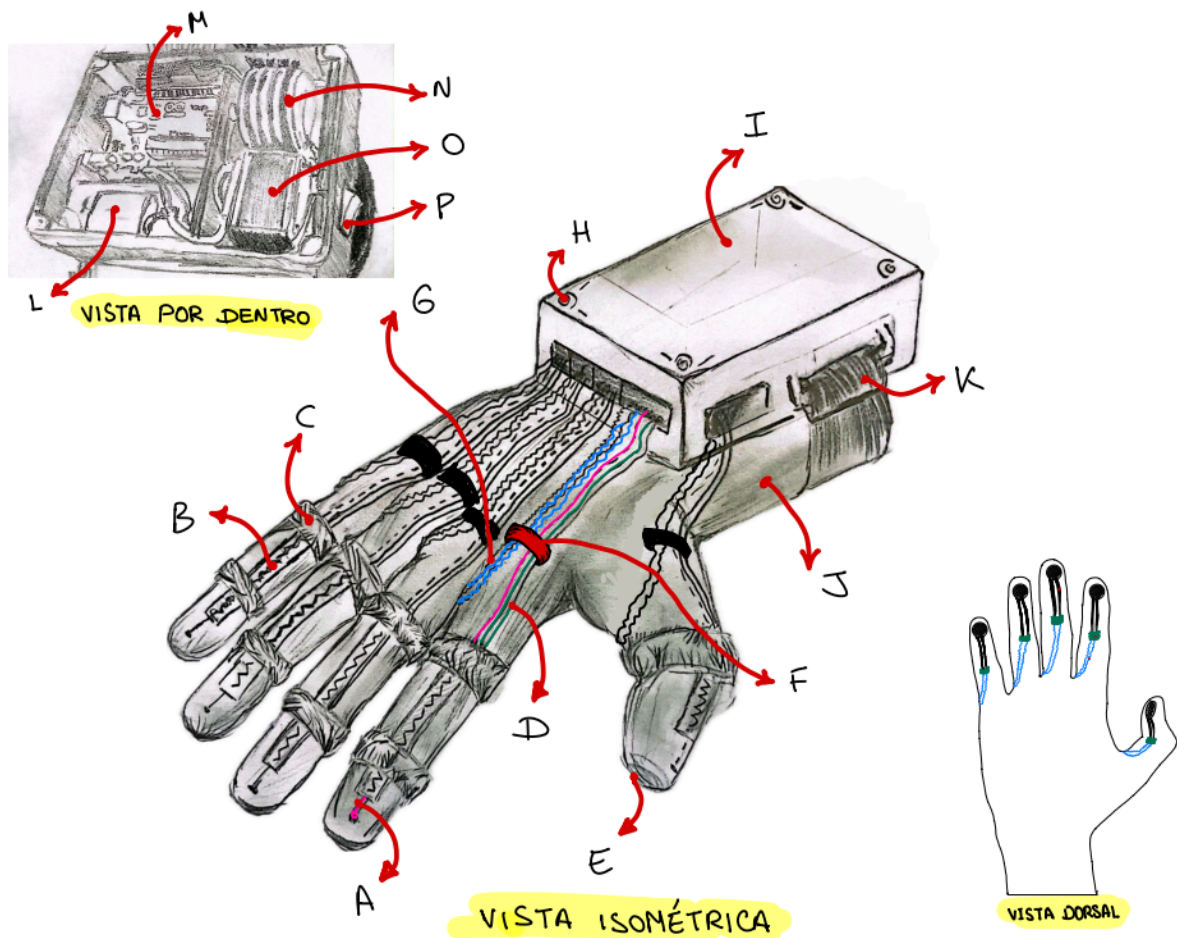


Figura 7. Boceto solución y sus partes

Descripción funcional: El dispositivo asiste de forma gradual y controlada la extensión de los dedos de la mano derecha para facilitar la prensión de objetos en un usuario con espasticidad. Los sensores flex miden la posición de los dedos y el sistema controla un servomotor que, mediante una polea y cinco tendones, genera la tracción necesaria para extenderlos. La asistencia puede controlarse desde una app vía Bluetooth, mientras los sensores de fuerza detectan la presión ejercida sobre el objeto y se registran los datos de uso.



TABLA V

Lista de especie

Pieza	Nombre	Material
A	Cable conectado al servomotor	Plástico
B	Sensor flexión	Una lámina delgada de plástico o polímero
C	Recubrimiento de tela con elástico	Tela con elástico
D	Cables conectados al flex	Cobre en su núcleo conductor y una cubierta de plástico flexible (PVC) como aislamiento
E	Sensor de fuerza	polímeros conductores en láminas de poliéster
F	Goma pequeña	polimérico elástico
G	Cables conectadas al sensor de fuerza	Cobre en su núcleo conductor y una cubierta de plástico flexible (PVC) como aislamiento
H	Tornillos	Plástico
I	Caja “mágica”	PLA
J	Guante	Fibra de resina
K	Correa	Fibra sintética trenzada
L	Batería LiPo	Litio, Cobalto, Grafito, Polímero
M	Arduino	Fibra de vidrio (FR-4), cobre, resina epóxica, estaño, antimonio, silicio, oro, aluminio, cerámica, plástico ABS, ferrita y níquel.
N	Polea PLA	Ácido poliláctico (PLA),

		rodamientos de acero al cromo, núcleo de latón, tornillos de acero inoxidable y grasa de litio.
O	Servomotor	Plástico ABS, aluminio, nylon, latón, acero, titanio, plástico POM, acero inoxidable, cobre, PVC, silicona, fibra de vidrio, resina epóxica, estaño, neodimio y ferrita.
P	Botón ON/OFF	Plástico, plata , latón

TABLA VI
Principales Subsistemas

Subsistema	Componentes principales	Función
Sensado	Sensor flex y sensor de fuerza	Detectar la fuerza ejercida y el ángulo de inclinación de las falanges de la mano del guante
Procesamiento y control	Plataforma desarrollo	Procesar las señales recibidas y controlar el funcionamiento del servomotor
Actuación	Servomotor	Generar la extensión de las falanges mediante el uso de la polea
Alimentación	Batería Lipo	Suministrar la energía eléctrica necesaria para los componentes del sistema
Transmisión mecánica	Polea	Transmitir el servomotor a la polea
Interfaz con el usuario	Rocket Switch	Botón de apagado y prendido mediante un Rocket Switch

TABLA VII

Interfaces entre subsistemas

Interfaz	Tipo de intercambio	Descripción
Alimentación — Sensado	Energía	El subsistema de alimentación suministra la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del sensor flex y del sensor de fuerza.
Alimentación — Procesamiento y control	Energía	El subsistema de alimentación suministra la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la plataforma de desarrollo encargada del procesamiento y control del sistema.
Alimentación — Actuación	Energía	El subsistema de alimentación suministra la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del servomotor.
Sensado — Procesamiento y control	Información / señales	El subsistema de sensado envía las señales obtenidas por el sensor flex y el sensor de fuerza para determinar el ángulo de flexión/extensión de los dedos y la fuerza ejercida durante la interacción con los objetos.
Procesamiento y control — Actuación	Información / señal de control	El subsistema de procesamiento y control envía la señal de actuación que controla el movimiento del servomotor de acuerdo con la asistencia requerida.
Actuación — Transmisión mecánica	Fuerza y movimiento	El subsistema de actuación (servomotor) genera un movimiento rotacional que se transmite a la polea del subsistema de transmisión mecánica.
Transmisión mecánica — Sensado	Fuerza y movimiento	El movimiento transmitido mediante la polea y los cables produce la extensión progresiva de los dedos, cuyo cambio de posición es detectado nuevamente por el subsistema de sensado.
Interfaz con el usuario — Procesamiento y control	Información / señales	El subsistema de interfaz con el usuario envía comandos de funcionamiento al subsistema de procesamiento y control, como iniciar, continuar o pausar la asistencia, mediante el rocker switch y la aplicación móvil (Bluetooth).
Procesamiento y control — Interfaz con el usuario	Información / señales	El subsistema de procesamiento y control proporciona información del funcionamiento, las mediciones registradas (ángulos y fuerza), el estado de la batería y el modo de asistencia para su visualización en la aplicación móvil.
Alimentación — Interfaz con el usuario	Energía / información	Permite el encendido y apagado del dispositivo mediante el rocker switch y comunica al usuario el estado o nivel de carga de la batería.

6. Estrategia Make-or-Buy.

Fabricados por el equipo:

- Estructura del exoesqueleto (PLA, impresión 3D): se diseña a la medida de la anatomía de la mano del paciente. La impresión 3D permite personalizar, iterar rápido y mantener bajo costo.
- Guante de fibra de resina: se adapta a la mano del paciente y sirve de base para fijar sensores, soportes y cableado de forma discreta.
- Soportes y guías de falanges: dependen de la geometría de cada dedo y del tipo de transmisión elegida, por lo que no existen como pieza comercial a la medida.
- Carcasa de electrónica y batería: se imprime en 3D con las dimensiones exactas de los componentes, con formas suaves, bajo perfil y colores neutros para un dispositivo discreto y ergonómico.
- Mecanismo de transmisión: el diseño es propio (dirección, rango y fuerza según la asistencia requerida), aunque se apoya en piezas estándar compradas como cables, vainas o engranajes.
- PCB de control y acondicionamiento: diseño propio y manufactura por un proveedor externo. Integra microcontrolador, driver de motor, regulación de voltaje y protección de batería en una placa compacta, lo que reduce volumen y peso y mejora la confiabilidad de las conexiones.
- Firmware y algoritmo de control: determina el nivel y tipo de asistencia según los sensores y los parámetros del usuario.
- App móvil (interfaz y registro en la nube): es el software propio del proyecto. Muestra la información al usuario, permite configurar el modo y nivel de asistencia, y almacena los datos para seguimiento terapéutico.



Adquiridos comercialmente:

- Sensores de fuerza ultra-delgados (RP-S): requieren procesos especializados de manufactura y calibración, por lo tanto, se decide comprarlos para garantizar repetibilidad y calidad en la medición.
- Sensores flex de tinta conductiva: son componentes estandarizados cuya precisión es difícil de replicar de forma artesanal.
- Actuadores (servo o actuador lineal): se seleccionan por torque, velocidad y carrera según los cálculos del diseño.
- Microcontrolador (Arduino): plataforma comercial, económica, bien documentada y con amplio soporte.
- Módulo Bluetooth: se adquiere como módulo comercial o integrado en el microcontrolador, ya que desarrollarlo no aporta valor al proyecto.
- Batería LiPo y módulo de carga/protección: por seguridad del paciente deben ser componentes certificados y con protección contra sobrecarga y cortocircuito.
- Rocker switch: componente estándar, económico y confiable para el encendido del equipo.
- Tornillos de plástico y elementos de sujeción: elementos normalizados, de bajo costo y fácil reemplazo.

7. Fabricación y ensamblaje preliminar.

Estructura del exoesqueleto:

- Material previsto: PLA mediante impresión 3D.
- Proceso de fabricación: Modelado CAD e impresión 3D por deposición de material fundido (FDM).
- Secuencia preliminar: Diseñar la estructura según las dimensiones de la mano del usuario → realizar el modelo CAD → verificar dimensiones y tolerancias → laminar el modelo → imprimir las piezas → retirar soportes y realizar acabados → comprobar el ajuste y ensamblar con los demás componentes.
- Equipos y herramientas: Software CAD, impresora 3D, filamento PLA, calibrador, herramientas de acabado y elementos de fijación.
- Consideraciones: Se priorizará una estructura ligera, resistente y de fácil fabricación, permitiendo modificar rápidamente las dimensiones mediante nuevas iteraciones de impresión.

Guante de fibra de resina:

- Material previsto: Fibra de refuerzo con resina, con recubrimiento o elementos de contacto que eviten el contacto directo de superficies rígidas con la piel.
- Proceso de fabricación: Moldeado y laminado de la fibra con resina sobre un molde adaptado a la geometría de la mano.
- Secuencia preliminar: Obtener las dimensiones de la mano → preparar el molde → cortar la fibra → colocar las capas de material → aplicar la resina → realizar el curado → retirar del molde → realizar acabados y verificar el ajuste.
- Equipos y herramientas: Molde, fibra, resina, herramientas de corte, elementos de protección personal, instrumentos de medición y herramientas de acabado.
- Consideraciones: Se priorizará un diseño ligero, flexible en las zonas necesarias y suficientemente resistente para servir como base para sensores, soportes y cableado.

Soportes y guías de falanges:



- Material previsto: PLA mediante impresión 3D, o material polimérico equivalente según las necesidades de resistencia y flexibilidad.
- Proceso de fabricación: Diseño CAD personalizado e impresión 3D.
- Secuencia preliminar: Medir las dimensiones de los dedos → diseñar las guías y soportes → verificar la compatibilidad con el movimiento de las falanges → imprimir → retirar soportes → realizar acabados → ensamblar sobre el exoesqueleto y comprobar el movimiento.
- Equipos y herramientas: Software CAD, impresora 3D, filamento, calibrador Vernier y herramientas de acabado.
- Consideraciones: Las piezas deberán mantener una geometría precisa y permitir el movimiento de los dedos sin interferencias.

Carcasa de electrónica y batería:

- Material previsto: PLA mediante impresión 3D.
- Proceso de fabricación: Diseño CAD e impresión 3D.
- Secuencia preliminar: Medir los componentes electrónicos → diseñar la carcasa considerando sus dimensiones y puntos de fijación → realizar el modelo CAD → imprimir → retirar soportes y realizar acabados → verificar el alojamiento de los componentes → ensamblar la carcasa.
- Equipos y herramientas: Software CAD, impresora 3D, filamento PLA, calibrador Vernier y herramientas de acabado.
- Consideraciones: La carcasa deberá ser compacta, ligera y proporcionar protección a los componentes, manteniendo accesibles las conexiones necesarias.

Mecanismo de transmisión:

- Material previsto: Elementos estructurales fabricados mediante impresión 3D y componentes comerciales como cables, vainas y engranajes.
- Proceso de fabricación: Diseño CAD de las piezas propias, impresión 3D y ensamblaje con los componentes comerciales.
- Secuencia preliminar: Definir la trayectoria y transmisión requerida → diseñar las piezas → fabricar los elementos mediante impresión 3D → preparar los cables, vainas y engranajes → ensamblar el mecanismo → verificar el recorrido → realizar pruebas de transmisión de movimiento y fuerza.
- Equipos y herramientas: Software CAD, impresora 3D, calibrador Vernier, herramientas de corte y ajuste, instrumentos de medición de fuerza y elementos de fijación.
- Consideraciones: Se deberá priorizar una transmisión suave, con baja fricción y suficiente resistencia para generar la asistencia requerida.

PCB de control y acondicionamiento:

- Material previsto: Placa de circuito impreso (PCB) fabricada por un proveedor externo, con componentes electrónicos comerciales.
- Proceso de fabricación: Diseño electrónico y fabricación externa de la PCB.
- Secuencia preliminar: Definir los requerimientos eléctricos → diseñar el circuito → realizar el diseño de la PCB → verificar las conexiones → enviar el diseño al proveedor → recibir la placa → realizar el montaje de componentes → comprobar las conexiones y realizar pruebas eléctricas.



- Equipos y herramientas: Software de diseño electrónico, multímetro, fuente de alimentación, estación de soldadura y herramientas de montaje.
- Consideraciones: Se buscará una PCB compacta, confiable y de bajo peso, integrando el microcontrolador, driver del motor, regulación de voltaje y protección de batería.

Firmware y algoritmo de control:

- Material previsto: No aplica, por tratarse de un componente de software.
- Proceso de fabricación: Programación del microcontrolador y desarrollo del algoritmo de control.
- Secuencia preliminar: Definir las variables de entrada → programar la adquisición de señales de los sensores → desarrollar el algoritmo de asistencia → establecer los niveles de asistencia → integrar el firmware con la electrónica → realizar pruebas de funcionamiento y ajustar los parámetros.
- Equipos y herramientas: Computadora, entorno de programación, microcontrolador, sensores, instrumentos de medición y herramientas de depuración.
- Consideraciones: El algoritmo deberá permitir ajustar el nivel de asistencia de acuerdo con los parámetros establecidos para el usuario y responder adecuadamente a las señales de los sensores.

App móvil:

- Material previsto: No aplica, por tratarse de software.
- Proceso de fabricación: Programación de la aplicación móvil y configuración del sistema de almacenamiento en la nube.
- Secuencia preliminar: Definir la información que se visualizará → diseñar la interfaz → desarrollar la aplicación → implementar la configuración del nivel de asistencia → desarrollar el registro de datos → integrar la aplicación con el dispositivo → realizar pruebas de comunicación y almacenamiento.
- Equipos y herramientas: Computadora, entorno de desarrollo de aplicaciones, dispositivo móvil y plataforma de almacenamiento en la nube.
- Consideraciones: La interfaz deberá ser sencilla de utilizar y permitir configurar el modo y nivel de asistencia, así como visualizar y almacenar los datos relevantes.

8. Secuencia de uso e interacción

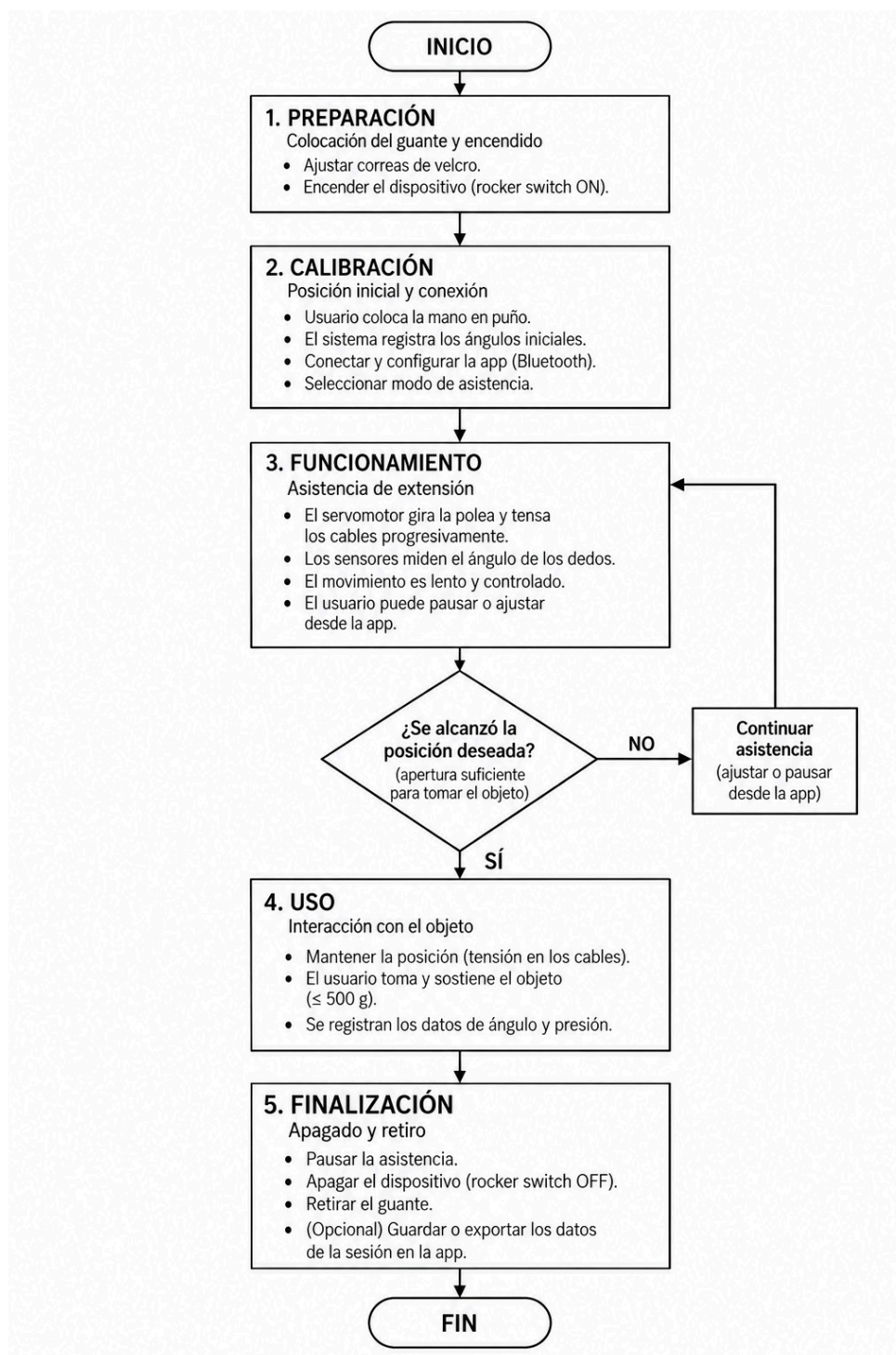
El siguiente diagrama presenta la secuencia de operación del sistema, desde su preparación hasta la finalización de su uso. El flujo se organiza en cinco etapas: preparación, calibración, funcionamiento, uso y finalización. Cada una describe las acciones que realiza el usuario y la respuesta del dispositivo.

En la preparación, el usuario se coloca el guante y enciende el dispositivo. Luego, en la calibración, el sistema registra los ángulos iniciales de los dedos y se conecta a la aplicación mediante Bluetooth, donde se selecciona el modo de asistencia. Durante el funcionamiento, el servomotor tensa progresivamente los cables para asistir la extensión de la mano, mientras los sensores monitorean el movimiento. Esta etapa se repite hasta alcanzar una apertura suficiente para tomar el objeto. Una vez lograda, el usuario interactúa con el objeto (de hasta 500 g) mientras el sistema mantiene la posición y registra los datos de ángulo y presión. Finalmente, se pausa la asistencia, se apaga el dispositivo y se retira el guante, con la opción de guardar o exportar los datos de la sesión.

La interacción se da principalmente entre el usuario y el dispositivo, con la aplicación móvil como interfaz de control y monitoreo. Si el sistema se utiliza en un contexto terapéutico, el profesional puede intervenir en la configuración del modo de asistencia y en la revisión de los datos registrados.

TABLA VIII

Diagrama de simplificación



9. Automatización y control

El dispositivo tendrá un nivel de automatización semiautomático, combinando funciones manuales, automáticas y supervisadas. Las acciones manuales corresponden principalmente a la colocación y ajuste del dispositivo sobre la mano derecha, así como al encendido y apagado del sistema. El usuario también participa en los movimientos de extensión de los dedos y agarre.

Las funciones automáticas estarán relacionadas con la detección del movimiento y la fuerza mediante los sensores. El sistema procesará estas señales mediante el algoritmo de control y activará los actuadores para proporcionar la asistencia necesaria según los parámetros establecidos.

Las funciones supervisadas estarán relacionadas con la configuración del nivel de asistencia y el seguimiento de la sesión. El profesional podrá ajustar los parámetros de funcionamiento y detener el dispositivo cuando observe una respuesta inadecuada o alguna condición de riesgo.

Se selecciona un nivel de automatización semiautomático porque permite que el usuario participe activamente en el movimiento, mientras el dispositivo proporciona asistencia cuando sea necesaria. De esta manera, se busca adaptar la asistencia a las necesidades del usuario sin que el sistema realice completamente el movimiento por él.

10. Seguridad

Se consideran diferentes condiciones de falla o uso inseguro que podrían afectar la seguridad del usuario durante el funcionamiento del dispositivo.

- **Exceso de fuerza o movimiento fuera del rango establecido:** podría generar dolor, incomodidad o una lesión en los dedos. Ante esta condición, el sistema deberá limitar la asistencia y detener el actuador cuando se alcance el límite de seguridad establecido.
- **Desconexión o lectura incorrecta de un sensor:** podría producir una interpretación incorrecta del movimiento y provocar una activación inadecuada del actuador. Como respuesta, el sistema deberá detener la asistencia y el usuario o profesional deberá revisar la conexión y el funcionamiento del sensor antes de continuar.
- **Presión excesiva sobre la piel por una colocación incorrecta:** podría generar dolor, irritación o molestias durante la sesión. En este caso, el usuario o profesional deberá detener el dispositivo, retirar o reajustar el elemento de sujeción y verificar nuevamente la posición antes de continuar.

11. Comunicación/datos

El sistema generará información a partir de los sensores de fuerza y flexión, la cual será procesada por el microcontrolador y enviada a una aplicación móvil para su visualización y seguimiento.

- **Información generada:** se registrarán los datos obtenidos de los sensores, relacionados con el movimiento de los dedos y la fuerza aplicada durante la rehabilitación.



- **Almacenamiento y visualización:** la información será visualizada en la aplicación móvil y almacenada en la nube para permitir el seguimiento de las sesiones y del progreso del paciente.
- **Interfaces:** el dispositivo se comunicará con la aplicación móvil, permitiendo visualizar los datos y configurar el modo y nivel de asistencia.
- **Medio de comunicación:** se utilizará un módulo Bluetooth, adquirido comercialmente, para establecer la comunicación inalámbrica entre el dispositivo y el celular.
- **Seguridad y privacidad:** el acceso a la información del paciente deberá estar restringido mediante usuario y contraseña, evitando el acceso de personas no autorizadas.